



Powered by  LG Energy Solution

# GD-ESS EYS

## Yazılım Tanıtım Dokümanı

Enerji Depolama Sistemi (EDS) İzleme, Kontrol ve Yönetim Yazılımı

Temmuz 2026 · Versiyon 1.0

# ICINDEKILER

## 1. Proje Tanimi ve Amac

Temel Hedefler  
Uygulama Seviyeleri  
Cozumledigi Problemler

## 2. Sistem Mimarisi

Mimari Katmanlar  
Veri Akisi  
Servis Mimarisi (Docker Konteyner Yapisi)  
2.4 Entegrasyon Servisi

## 3. Konfigurasyon Odakli Tasarim: Ayni Kod, Farkli Proje

Ornek 1: Iki BSC Cihazinin Yapilandirilmesi  
Ornek 2: Farkli Cihaz Tipleri  
Register Okuma ve Olcekleme  
Konfigurasyon ile Yapilabilen Islemler (Kod Degismeden)

## 4. Komut ve Manevra Sistemi

4.1 Cihaz Komutlari  
4.2 Manevralar (Coklu Cihaz Komut Zincirleri)

## 5. TEIAS Uyumluluk ve Test Altyapisi

5.1 TEIAS Sebeke Baglanti ve Uyum Kriterleri  
5.2 Batarya Performans Takibi

## 6. Guvenlik ve Kod Kalitesi

6.1 Mimari Standartlar  
6.2 Konfigurasyon Odakli Genisletilebilirliğin Mimarisi  
6.3 OWASP Guvenlik Kriterleri

## 7. Olceklenebilirlik

## **8. v2.0 Yol Haritasi**

Faz 1 (Mevcut — v1.x): Temel Izleme, Kontrol ve Veri Altyapisi

Faz 2 (Planlanan — v2.0): Dusuk Kodlu SCADA/EMS Platformu

## **9. Sonuc**

**Ek A: Referans Dokumanlar**

**Ek B: Kisaltmalar**

## 1. Proje Tanimi ve Amac

Bu yazılım, enerji depolama santrallerinin (Batarya Enerji Depolama Sistemi - BESS) tüm yönetim, izleme ve kontrol süreçlerini tek bir platform üzerinden yürütmek üzere geliştirilmiş bir enerji yönetim sistemidir (EYS). Sistem; batarya kontrol uniteleri (BSC), güç donatıcıları (PCS), DC çıkış uniteleri, devre kesiciler (CB) ve iklimlendirme uniteleri (HVAC) gibi saha ekipmanlarını tek merkezden izler ve yönetir.

### Temel Hedefler

| Hedef                            | Acıklama                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protokol Bağımsızlığı</b>     | Modbus TCP, CANbus, MQTT gibi farklı endüstriyel haberleşme protokollerini tek bir altyapı üzerinde destekler. Yeni bir protokol eklendiğinde mevcut kod değişmez.               |
| <b>Donanım Bağımsızlığı</b>      | Farklı üreticilerin (LG, CATL, Pomega vb.) cihazları, sadece konfigürasyon dosyası değiştirilerek sisteme entegre edilir. Yazılım kodu projeden projeye tekrar yazılmaz.         |
| <b>Proje Ölçeğinden Bağımsız</b> | 2 BSC'li küçük bir santral'den, 50 BSC'li büyük bir santral'e aynı yazılım altyapısı ile yönetilir. Ölçek sadece konfigürasyon ile belirlenir.                                   |
| <b>TEIAS Uyumluluğu</b>          | TEIAS Sebeke Bağlantı ve Uyum Kriterleri'ne uygun test, izleme ve raporlama altyapısı.                                                                                           |
| <b>Düşük Kodlu Platform</b>      | v2.0 hedefi: Kullanıcıların yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan tek hat semaları oluşturabileceği, gösterge panoları tasarlayabileceği ve manevra tanımlayabileceği bir platform. |

### Uygulama Seviyeleri

Yazılım, aynı temel altyapı üzerinde iki ayrı seviyede çalışacak şekilde tasarlanmıştır:

**Seviye 1 — Saha Terminali (Mevcut `web` Uygulaması):** Su anda çalışan sürüm, sahadaki bir konteyner içindeki bilgisayardan gösterilen terminal seviyesi SCADA arayüzüdür. Bu uygulama, o sahaya ait tüm cihazların anlık durumunu, tek hat semasını ve kontrol panelini sunar. Saha personeli bu ekran üzerinden tüm cihazları izler ve yönetir.

**Seviye 2 — Merkezi Yönetim (Geliştirme Aşamasında):** Aynı konfigürasyon altyapısı üzerinde, birden fazla sahada bulunan birden fazla konteyneri tek merkezden gösterecek yönetim

surumu geliştirilmektedir. Bu surum, saha karsilastirmasi, toplu raporlama ve merkezi manevra yönetimi sağlayacaktır. Temel kod aynidir; sadece olcek ve gosterim katmani genislemektedir.

## Cozumledigi Problemler

Mevcut durumda enerji depolama santrallerinde karsilasilan temel sorunlar:

1. **Her projede yazilimin bastan yazilmasi:** Farkli santral topolojileri icin yazilim ekibinin her seferinde kod gelistirmesi gerekir. Bu yazilimda konfigurasyon dosyasi degistirmek yeterlidir.
2. **Farkli cihaz protokollerinin ayri yazilimlarla yonetilmesi:** BSC ayri, HVAC ayri, CB ayri — tumu tek sistemde birlestirilmistir.
3. **Test ve kabul sureclerinde veri eksikligi:** TEIAS ve EPDK'nin talep ettigi test verileri (1 saat sarj-desarj, SoC 0%'dan 100%'e tam cevrim) otomatik kayit altina alinir ve raporlanabilir.
4. **AUX tuketiminin ayri izlenememesi:** OG hucresinden alinan AUX tuketim verileri, ana olcumle birlikte ayni platformda goruntulenir.

## 2. Sistem Mimarisi

Sistem, endustride referans kabul edilen iki büyük ölçekli platformun mimari yaklaşımlarını temel alır, ancak enerji depolama alanına özel iyileştirmelerle bu platformların eksiklerini giderir:

**EdgeX Foundry Referansı:** EdgeX, Linux Foundation tarafından yönetilen ve Schneider Electric, Intel, Dell gibi firmaların katkıda bulunduğu açık kaynaklı bir endüstriyel IoT platformudur. Cihaz soyutlama katmanı yaklaşımıyla her cihaz tipi için standart bir arayüz tanımlar; cihazın marka, model veya protokolünden bağımsız olarak sistem aynı şekilde haberleşir.

*EdgeX'e Göre Artı Yönlerimiz:*

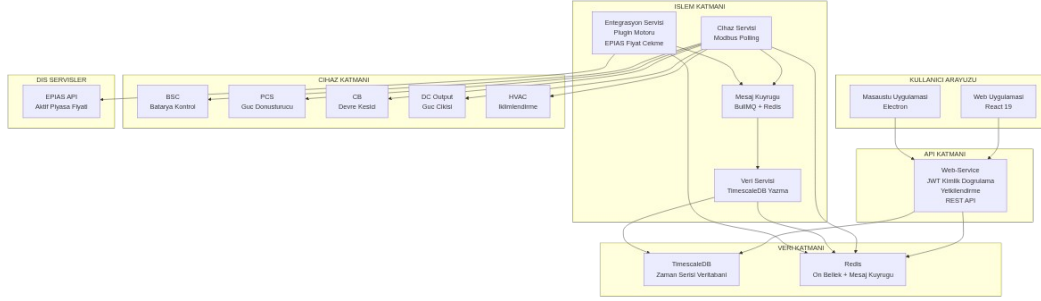
- EdgeX sadece bir IoT ara katmanıdır; üzerine ayrıca ön yüz ve kontrol yazılımı geliştirmek gerekir. Bu sistem **cihazdan ekrana uc uca tam çözüm** sunar ve ek bir yazılım geliştirmeye ihtiyaç duymaz.
- EdgeX konfigürasyonu için Docker ve Kubernetes gibi altyapı bilgisi gerekir; bu sistemde **sadece bir JSON dosyası düzenlemek yeterlidir**. Bir elektrik mühendisi, cihazın üretici dokümanındaki register adreslerini konfigürasyon dosyasına yazarak cihazı sisteme ekleyebilir.
- EdgeX jenerik cihaz tanımı yapar; bu sistem **enerji depolamaya özel** alan modelleriyle (SoC, SoH, C-rate, ChargeStatus) gelir. Cihaz tipleri, alarm kuralları ve manevra senaryoları enerji sektörü terminolojisine göre hazırdır.

**Grafana Referansı:** Grafana, dünya çapında 20 milyondan fazla kullanıcısı olan açık kaynaklı bir izleme ve gözlemlenme platformudur. Widget tabanlı gösterge panosu yaklaşımıyla kullanıcılar sürükle-bırak yöntemiyle ekranlar oluşturabilir.

*Grafana'ya Göre Artı Yönlerimiz:*

- Grafana salt izleme (monitoring) platformudur, cihazlara komut gönderemez. Bu sistem **tam kontrol** sunar: sarj, desarj, acil durdurma, manevra zincirleri, read-back doğrulaması.
- Grafana'da gösterge panosu oluşturmak için SQL sorguları ve veri tabanı yapısı bilgisi gerekir. Bu sistemin v2.0 sürümünde **sürükle-bırak SCADA ekran tasarımı** ile herhangi bir sorgu yazmadan ekran oluşturulabilecektir.
- Grafana'nın **2B/3B tek hat semasi çizme** kabiliyeti yoktur. Bu sistemde PixiJS (2B) ve Three.js (3B) motorları ile sahanın fiziksel yerleşimi birebir görselleştirilir.
- Grafana enerji depolama kavramlarını (BSC, PCS, SoC, SoH, C-rate) doğal olarak anlamaz — tüm veriler jenerik sayısal değerlerdir. Bu sistem **alana özel** ölçüm ve kontrol bilgisine sahiptir; örneğin bir BSC rafında kaç hücre olduğunu, hangi alarm durumlarının kritik olduğunu ve sarj/desarj sırasında hangi güvenlik kontrollerinin yapılması gerektiğini bilir.

## Mimari Katmanlar



Sekil 1: Sistem Mimari Katmanlari

## Veri Akisi

- Cihaz Servisi**, konfigürasyon dosyalarında tanımlanan aralıklarla (örneğin 2 saniyede bir) sahadaki cihazlardan Modbus TCP üzerinden ölçüm değerlerini okur.
- Okunan veriler **Redis mesaj kuyruğuna** yazılır. Bu kuyruk, sistemin farklı bileşenleri arasında güvenli veri taşıması sağlar.
- Veri Servisi**, kuyruktaki verileri alıp **TimescaleDB** zaman serisi veritabanına kaydeder. TimescaleDB, saniyede milyonlarca ölçüm noktasını depolayabilecek şekilde PostgreSQL üzerine inşa edilmiş özel bir veritabanıdır.
- Web Servisi**, kaydedilen verileri REST API üzerinden on yuze sunar. Es zamanli olarak **WebSocket** üzerinden canlı veri akisi sağlar.
- On yuz, hem geçmişe donuk (örneğin son 1 aylık) hem de anlık (saniye bazında) verileri gorselleştirir.
- Entegrasyon Servisi**, bağımsız bir mikroservis olarak çalışır; EPIAS API'den periyodik fiyat verilerini çeker, Redis kuyruğuna yazar ve plugin mimarisi üzerinden isteye bağlı modüllerle genişletilebilir.

## Servis Mimarisi (Docker Konteyner Yapisi)

| Servis                     | Gorev                                                                  | Teknoloji                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>device-service</b>      | Cihazlarla Modbus TCP üzerinden haberleşir, ölçüm okur, komut gönderir | BullMQ · jsmodbus         |
| <b>data-service</b>        | Verileri TimescaleDB'ye yazar                                          | BullMQ · PostgreSQL       |
| <b>web-service</b>         | Kullanıcı yetkilendirme, REST API, canlı veri akisi                    | Fastify · JWT · WebSocket |
| <b>integration-service</b> | Dis servis entegrasyonları; EPIAS fiyat çekme, plugin motoru, arbitraj | BullMQ · Plugin SDK       |

|                    |                            |                          |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|
|                    | hesaplama                  |                          |
| <b>timescaledb</b> | Zaman serisi veritabanı    | TimescaleDB (PostgreSQL) |
| <b>redis</b>       | Mesaj kuyruğu ve on bellek | Redis 7                  |
| <b>web</b>         | Kullanıcı arayuzu          | React 19 · Nginx         |

Tüm servisler Docker konteyner olarak çalışır. Tek komutla (`docker compose up -d`) tüm sistem ayağa kaldırılabilir.

## 2.4 Entegrasyon Servisi

Entegrasyon servisi, sisteme dış servis bağlantılarını plugin'ler halinde ekleyen bir mikroservistir. Plugin'ler, ortak bir arayüz üzerinden çalışır ve konfigürasyon dosyalarıyla yapılandırılır.

### Varsayılan Plugin: EPIAS Fiyat Çekici

Sistemle birlikte varsayılan olarak gelen EPIAS (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) entegrasyonu, Şeffaflık Platformu'ndan aktif piyasa elektrik fiyatlarını periyodik olarak çeker:

- **Veri kaynağı:** Gün Öncesi Piyasası (GOP) Piyasa Takas Fiyatı (PTF) ve saatlik fiyat verileri
- **Çekme sıklığı:** Saat başı (yapılandırılabilir)
- **Arbitraj hesaplama:** Çekilen PTF değerleri ile bataryanın çevrim maliyeti (\$/kWh) karşılaştırılarak optimal şarj/desarj zamanlaması hesaplanır
- **Karar desteği:** Fiyat farkı belirli bir eşiğin üzerindeyse sisteme "arbitraj fırsatı" bildirimi gönderilir

### Ek Entegrasyon Plugin'leri

İstenirse ayrı bir kontrat kapsamında sisteme yeni plugin'ler eklenebilir. Örneğin:

- **ML tabanlı tahmin modelleri:** PTF ve yük tahmini için makine öğrenmesi destekli plugin'ler
- **Ek piyasa entegrasyonları:** GIP, DGP, Yan Hizmetler piyasaları

Plugin'ler konfigürasyon dosyası olarak sisteme yüklenir; mevcut yazılım kodunda değişiklik gerekmez.



### 3. Konfigurasyon Odakli Tasarim: Ayni Kod, Farkli Proje

Bu yazilimin en onemli farki, projeye ozel tum davranisin **konfigurasyon dosyalari** uzerinden tanimlanmasidir. Yazilim kodu hic degismez; sadece JSON formatindaki konfigurasyon dosyalari degistirilerek farkli santral topolojileri, farkli cihazlar ve farkli olcum noktaları yönetilir.

#### Ornek 1: İki BSC Cihazinin Yapilandirilmesi

Bir santralde iki adet BSC (Batarya Sistem Kontrolcusu) oldugunu dusunelim: BSC-1 ve BSC-2. Her ikisi de ayni marka/model (ornegin LG BSC-2000), ayni register haritasina sahiptir. Tek farklari:

| Parametre       | BSC-1             | BSC-2             |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Cihaz Kodu      | BSC-1             | BSC-2             |
| Modbus TCP Port | 502               | 504               |
| IP Adresi       | 127.0.0.1 (ornek) | 127.0.0.1 (ornek) |

İki cihaz icinde **tek satir yazilim kodu yazilmaz**. Sadece asagidaki gibi iki ayri konfigurasyon dosyasi olusturulur:

- bsc-1.json: port=502, deviceId="BSC-1"
- bsc-2.json: port=504, deviceId="BSC-2"

Yazilim bu dosyalari otomatik olarak okur, iki ayri Modbus TCP baglantisi acar ve her ikisini de es zamanli olarak izlemeye baslar.

#### Ornek 2: Farkli Cihaz Tipleri

Ayni yazilim altyapisi, birbirinden tamamen farkli dort cihaz tipini yoneter:

| Cihaz Tipi | Register Tipi (Okuma)                     | Register Tipi (Yazma)                               | Ornek Veri                  | Cihaz Dokumanindaki Karsiligi                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BSC        | INPUT_REGISTER (salt okunur analog olcum) | HOLDING_REGISTER (okunabilir/yazilabilir parametre) | Voltaj, Akim, SoC, Sicaklik | Uretici dokumanindaki "System SOC (30055)", "Average DC Voltage (30059)", "Total DC Current (30061)" adresleri |
| HVAC       | INPUT_REGISTER (salt okunur)              | HOLDING_REGISTER (setpoint,                         | Donus Sicakligi, Fan Hizi,  | Uretici dokumanindaki                                                                                          |

|                          |                                                     |                                                 |                                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | durum/olcum)                                        | komut)                                          | Kompresor Durumu                         | "Current Temp (4200)", "Return Humidity (4204)", "Remote On/Off (8)" adresleri                                           |
| <b>Devre Kesici (CB)</b> | DISCRETE_INPUT (dijital giris — salt okunur kontak) | COIL (role cikisi — yazilabilir dijital sinyal) | Kapali/Acik, Acma Korumasi Aktif         | Uretici dokumanindaki "Is Closed (DI-0)", "Trip Status (DI-1)", "Open Command (CO-0)", "Close Command (CO-1)" kontaklari |
| <b>DC Cikis</b>          | DISCRETE_INPUT (dijital giris)                      | COIL (role cikisi)                              | Cikis Aktif, Ariza Durumu, Gerilim, Akim | Uretici dokumanindaki "Is On (DI-0)", "Actual Voltage (IR-0)", "On Command (CO-0)"                                       |

**Onemli Not:** Her cihaz tipi icin konfigurasyon dosyasinda tanimlanan register adresleri, cihazin uretici dokumanindaki Modbus register haritasindan birebir alinir. Yazilim, bu adreslere gidip veriyi okur, tanimlanan olcek (scale) ve birim (unit) degerleriyle carparak muhendislik birimine (V, A, kW, %) cevirir ve gosterir.

## Register Okuma ve Olcekleme

Bir ornekle aciklamak gerekirse:

- BSC cihazinin dokumaninda **30055 adresindeki INPUT\_REGISTER** degerinin "System SOC" oldugu ve ham degerin 100 ile carpilmis olarak geldigi yazar (ornegin 8250 ham degeri = %82.50). Konfigurasyon dosyasinda bu register icin scale: 0.01 tanimlanir. Yazilim ham degeri okur, 0.01 ile carpar ve kullaniciya %82.50 olarak gosterir.
- Ayni cihazin **30059 adresindeki INPUT\_REGISTER** "Average DC Voltage" degeridir ve ham deger mikrovolt cinsinden gelir. Konfigurasyonda scale: 0.0001 tanimlanir. Ham deger 5.231.000 ise, yazilim bunu 523.1 V olarak gosterir.
- CB cihazinin **0 numarali DISCRETE\_INPUT** kontagi "Is Closed" sinyalidir. Bu bir Boolean (mantiksal) degerdir: true = kapali, false = acik. Olceklemeye gerek yoktur, yazilim dogrudan true/false olarak okur.

## Konfigurasyon ile Yapilabilen Islemler (Kod Degismeden)

| Yapilandirilabilir Ozellik | Etkisi |
|----------------------------|--------|
|----------------------------|--------|

|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz sayisi         | Konfigurasyon dosyasi ekleyerek sisteme yeni cihaz eklenir (ornegin 3. bir BSC, 9. bir HVAC)                   |
| Okuma araligi        | Her cihaz icin bagimsiz `pollIntervalMs` tanimlanabilir (ornegin CB icin 2000ms, BSC icin 5000ms)              |
| Olcek ve birim       | Her register icin `scale`, `offset`, `unit` degerleri tanimlanabilir                                           |
| Register adresleri   | Cihazin uretici dokumanindaki adresler konfigurasyona yazilir                                                  |
| Komut tanimlari      | Her cihaz icin `commands` bolumunde komut isimleri, yazilacak register'lar ve validasyon kurallari tanimlanir  |
| Parametre sablonlari | `{{powerKw}}` gibi sablonlarla komutlara kullanicidan parametre alinir                                         |
| Bit alani cozumleme  | Tek bir register icindeki bit alanlari (ornegin ChargeStatus, alarm flag'lari) ayri ayri tanimlanip okunabilir |
| Simulator baglama    | Gercek cihaz yokken test amaciyla `simulator.type` tanimlanarak yazilim simulatoru kullanilabilir              |

## 4. Komut ve Manevra Sistemi

Sistem, cihazlara komut göndermek için iki seviyeli bir yapı sunar:

### 4.1 Cihaz Komutlari

Her cihaz için konfigürasyon dosyasında tanımlanan komutlar, kullanıcının cihaza doğrudan talimat gönderebilmesini sağlar. Komut akisi:

11. Kullanıcı on yuzden komutu secer (ornegin BSC-1 için "Sarj").
12. Kullanıcı gerekli parametreleri girer (ornegin "Guc: 500 kW").
13. Sistem, konfigürasyon dosyasındaki komut tanımına bakar:
  - Hangi register'a yazılacağını (Command Request registerine 2 degeri),
  - Hangi parametre degerinin nereye yazılacağını (Charge Power Setpoint registerine {{powerKw}} yerine 500),
  - Yazma sonrası hangi register'ın okunup doğrulanacağını (Request Acknowledge registerinin 2 degeri ile karsilastirilmesi)
14. Tüm yazma işlemleri atomik (atomik: ya hepsi basarili olur ya da hicbiri uygulanmaz) olarak gercekleştirilir.
15. Yazma sonrası doğrulama yapılır: Sistem belirtilen registeri tekrar tekrar okur, beklenen deger gelene kadar bekler. Timeout suresi asilirse hata dondurur.

Bu yaklaşımla, özellikle TEIAS kabul testlerinde önemlidir: Cihaza gönderilen komutun gerçekten uygulandığı, geri okuma (read-back) ile teyit edilir.

### 4.2 Manevralar (Coklu Cihaz Komut Zincirleri)

Manevralar, birden fazla cihazı içeren komut zincirleridir. Örneğin bir "Acil Durdurma" manevrası sırasıyla şu adımları içerir:

16. BSC-1 ve BSC-2'ye "Durdur" komutu
17. DC-1 ve DC-2'ye "Kapat" komutu
18. CB-1 ve CB-2'ye "Ac" komutu

Bu adımlar sıralı (sequential) modda çalıştırılır: Önce BSC'ler durdurulur, basarili olursa DC çıkışlar kapatılır, onlar da basarili olursa devre kesiciler açılır. Bir adım basarisiz olursa sonraki adımlar çalıştırılmaz (onFailure: "stop").

Buna karşılık "Sistem Baslatma" manevrası tüm adımları paralel (parallel) çalıştırır: CB'ler, BSC'ler ve DC çıkışlar aynı anda açılır.

Bu manevralar, **konteyner tipi enerji depolama sistemleri** için geliştirilmiş olup; BSC, DC çıkış, devre kesici ve HVAC üniteleri arasındaki güvenlik sıralamasını ve işletme mantığını içerir. Manevra sistemi, farklı donanım konfigürasyonları için **teknik olmayan kullanıcılar**

**tarafından da** gorsel arayuz üzerinden (v2.0) tasarlanabilecek ve konfigürasyon dosyası olarak sisteme eklenecek (plugin) şekilde genişletilebilir bir mimariye sahiptir. Örneğin bir projeye özel "Bakım Modu" veya "Saha Testi" manevrası, yazılım ekibine ihtiyaç duymadan saha mühendisi tarafından oluşturulup sisteme yüklenebilecektir.

Sistemde şu anda 18 adet on tanımlı manevra bulunmaktadır. Bunlar FL-01'den FL-11'e kadar olan akis diyagramlarından türetilmiştir ve aşağıdaki senaryoları kapsar:

| Manevra                      | Senaryo                                         | Mod     |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| FL-01: Sistem Baslatma       | Tüm sistemi baslatır (CB ac, BSC baslat, DC ac) | Paralel |
| FL-02: AUX Kaybı             | Yardımcı güç kaybında güvenli kapatma           | Sirali  |
| FL-03: Acil Durdurma         | Acil stop butonu ile tüm sistemi kapatır        | Sirali  |
| FL-04: Kalibrasyon           | 0.25C ile şarj vedeşarj döngüleri               | Paralel |
| FL-05: TMS                   | HVAC ünitelerini soğutma/ısıtma moduna zorlar   | Paralel |
| FL-06: On Kontrollü İşletme  | CB kapat → BSC şarj/deşarj                      | Sirali  |
| FL-07: Kapi Acik Güvenligi   | Kapi açıldığında sistem durdurma                | Paralel |
| FL-08: DC Arıza              | DC arızada koruma kapatması                     | Paralel |
| FL-09: İletişim Kaybı        | İletişim kesildiğinde sistem durdurma           | Paralel |
| FL-10: Bakım Modu            | Güvenli kapatma (BSC durdur → CB ac)            | Sirali  |
| FL-11: Toprak Direnci Hatası | Topraklama hatasında güvenli kapatma            | Sirali  |

## 5. TEIAS Uyumluluk ve Test Altyapisi

### 5.1 TEIAS Sebeke Baglanti ve Uyum Kriterleri

Yazılım, TEIAS'in yayımladığı Sebeke Bağlantı ve Uyum Kriterleri'nde belirtilen aşağıdaki gereklilikleri karşılayacak altyapıya sahiptir:

#### Reaktif Güç Takibi:

- PCS üzerinden ReactivePower (reaktif güç) ve ActivePower (aktif güç) değerleri anlık olarak okunur.
- Tesis lisans gücünün %40'i kadar reaktif güç desteği sağlanabilirliği, sürekli izlenen reaktif/aktif güç oranı üzerinden takip edilir.
- İleride TEIAS'in reaktif güç desteğini yan hizmet olarak satın alması durumunda, sistem bu hizmetin verilip verilmediğini doğrulayacak veri altyapısını sağlar.

#### Sarj/Desarj Testi (1 Saat Tam Kapasite):

- EPDK ve TEIAS tarafından santral kabulünde istenen tam kapasite testi (SoC %0'dan %100'e sarj, %100'den %0'a desarj) sırasında tüm değerler otomatik kaydedilir.
- Test sonuçları, görsel grafiklerle raporlanabilir.

#### AUX Tüketim Takibi:

- OG hücresinden alınan AUX transformatör tüketim verisi ayrı bir ölçüm noktası olarak sisteme eklenebilir.
- AUX tüketimi ile ana santral üretimi/tüketimi aynı gösterge panosunda görüntülenebilir.

#### Gerilim Dengesizliği İzleme:

- BSC seviyesinde anlık voltaj değerleri sürekli izlenir.
- Voltaj dengesizliği durumunda (özellikle lisans gücüne yakın kurulumlarda PCS'in güç düşmesine neden olan durum) erken uyarı üretilebilir.

#### Frekans ve RoCoF Tepkisi (Planlanan):

- RoCoF (Rate of Change of Frequency — Frekans Değişim Hızı) ölçümleri ve tepki süresi takibi için veri altyapısı hazırdır.
- TEIAS'in yakın zamanda RoCoF tepkilerini santral kabulünde zorunlu tutacağı bilgisi doğrultusunda, bu ölçümlerin sisteme entegrasyonu planlanmıştır.

### 5.2 Batarya Performans Takibi

| Parametre             | Ölçüm Noktası            | Kullanımı                                     |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| SoC (State of Charge) | BSC — her rack için ayrı | Sarj/desarj derinliği takibi, hücre dengeleme |
| SoH (State of Health) | BSC — her rack için ayrı | Batarya ömrü ve kapasite kaybı                |

|                           |                                            | takibi                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Voltaj (DC)               | BSC — sistem ve rack seviyesi              | Gerilim dengesizligi tespiti                |
| Akim (DC)                 | BSC — sistem seviyesi                      | Sarj/desarj hizi (C-rate) takibi            |
| Sicaklik                  | BSC — her rack icin ayri                   | Termal yonetim, HVAC kontrolu               |
| C-rate (Sarj/Desarj Hizi) | Hesaplanan deger (Akim / Nominal Kapasite) | Batarya sagligi ve performans optimizasyonu |

## 6. Guvenlik ve Kod Kalitesi

### 6.1 Mimari Standartlar

Sistem, uluslararası kabul görmüş aşağıdaki yazılım mimarisi standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir:

- **Hexagonal Mimari (Ports & Adapters):** Büyük ölçekli kurumsal yazılım projelerinde kullanılan bu mimari yaklaşım sayesinde, veritabanı veya haberleşme protokolu gibi dış bileşenler değiştiğinde iş kuralları ve iş akışları etkilenmez. Sistemin çekirdeği dış etkenlerden bağımsız çalışır.
- **SOLID Prensipleri:** Her yazılım bileşeni tek bir sorumluluğa sahiptir; değişime açık, bozulmaya kapalıdır.
- **Clean Architecture:** Katmanlar arası bağımlilikler tek yönlü olup, dış katmanlar iç katmanlara bağımlidir — tersi mümkün değildir. Bu sayede sistemin herhangi bir parçasını, diğer parçaları etkilemeden değiştirmek mümkündür.

### 6.2 Konfigurasyon Odaklı Genişletilebilirliğin Mimarisi

Sistemin en önemli mimari özelliği, tüm bileşenlerin standart arayüzler (interface) üzerinden haberleşmesidir. Bu arayüzler, bir bileşenin "ne yapabildiğini" tanımlayan sözleşmelerdir — "nasıl yaptığı" ile ilgilenmez.

Örneğin sistem, "bir cihazdan veri oku" işlemi için IDevice adında bir arayüz tanımlar. Bu arayüzü Modbus cihazları için ayrı, CANbus cihazları için ayrı, MQTT cihazları için ayrı gerçekleyen (implement eden) bileşenler yazılır. Sistem, hangi protokolu kullandığına bakmaksızın bu arayüz üzerinden tüm cihazlarla aynı şekilde konuşur.

Aynı prensip; veritabanı (TimescaleDB, InfluxDB), mesaj kuyruğu (BullMQ, RabbitMQ), kullanıcı doğrulama (JWT, LDAP) gibi tüm bileşenler için geçerlidir. Sonuç olarak sistem **konfigurasyon tabanlı genişletilebilir** hale gelir: yeni bir protokol, veritabanı veya cihaz tipi eklendiğinde mevcut kod değişmez, sadece ilgili arayüzü gerçekleyen yeni bir bileşen yazılır.

### 6.3 OWASP Güvenlik Kriterleri

Sistemin güvenlik katmanı, dünya çapında en yaygın kabul gören web uygulaması güvenlik standardı olan **OWASP Top 10** kriterlerine uygun olarak inşa edilmiştir. Bu kapsamda uygulanan önlemler:

- **Kimlik doğrulama ve yetki kontrolü:** Tüm API erişimleri JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulamadan geçirilir. Üç kullanıcı rolü (Admin, Teknik, Misafir) ile rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) uygulanmıştır. Yetkisiz işlemler daha islenmeden reddedilir.
- **Güvenli şifre yönetimi:** Şifreler endüstri standardı bcrypt algoritması ile özetlenir. Veritabanında hiçbir zaman açık metin halinde saklanmaz.



- **Girdi dogrulama (Input Validation):** Kullanıcıdan gelen tum veriler (giris bilgileri, komut parametreleri, sorgu filtreleri) Zod semalari ile dogrulanir. Gecersiz veya kotu amaclı girdiler sistemin ic katmanlarına ulasmadan reddedilir.
- **Guvenli iletisim:** WebSocket baglantilari token bazlı kimlik dogrulamadan gecirilir; baglanti omru izlenir ve kopuk baglantilar otomatik temizlenir.
- **Yetki eskalasyonu onleme:** Her kullanıcı yalnızca rolunun izin verdigi islemleri gercekestirebilir. Admin islemleri (kullanici ekleme/silme) sadece admin rolune sahip kullanıcılara aciktir.
- **Hata yonetimi:** Sistem hatalari kullanıcıya detaylı bilgi vermez; dahili sistem yapisi disariya sizdirilmaz. Tum hatalar merkezi gunluk kayitlarına (log) yazilir.

## 7. Olceklenebilirlik

Tum sistem bileşenleri — zaman damgali veri tabani (TimescaleDB), on bellek ve mesaj kuyruğu (Redis), cihaz ve servis konfigürasyonlari — Docker konteyner yapisi sayesinde tek komutla (`docker compose up -d`) ayaga kildirilir. Bu sayede sistem **donanimdan bagimsiz** calisir; ister sahadaki bir mini PC'ye, ister bulut sunucusuna, ister gelistirme bilgisayarina ayni sekilde kurulur. Docker, ayrica CI/CD (Surekli Entegrasyon / Surekli Dagitim) otomasyonu ile her guncellemenin test edilip hatasiz sekilde yayınlanmasini, konteyner izolasyonu ile de her servisin birbirinden ve isletim sisteminden bagimsiz ve guvenli calismasini saglar. Sistem su anda 14 cihaz ve 2000'in uzerinde olcum noktası ile sahada sorunsuz calismaktadir; ayni yapı 50+ cihazli projelere hicbir mimari degisiklik olmadan olceklenebilir. Yeni bir cihaz eklemek icin sadece bir JSON konfigürasyon dosyasi olusturmak yeterlidir — yazilim kodunda hicbir degisiklik gerekmez.

## 8. v2.0 Yol Haritasi

Sistem iki fazda geliştirilmektedir:

### Faz 1 (Mevcut — v1.x): Temel İzleme, Kontrol ve Veri Altyapısı

Faz 1 kapsamında tamamlananlar:

- Çoklu cihaz tipi desteği (BSC, HVAC, CB, DC Çıkış)
- Modbus TCP üzerinden cihaz haberleşmesi
- Zaman serisi veri tabanı (TimescaleDB) ve mesaj kuyruğu (Redis + BullMQ)
- WebSocket ile canlı veri akışı
- Kullanıcı yetkilendirme (JWT + RBAC)
- Manevra sistemi (18 on tanımlı manevra)
- Cihaz simulatorleri (gerçek donanım olmadan test imkanı)
- 2B PixiJS grafik motoru ile BSC ve TMS görselleştirmesi
- Docker Compose ile 7 servisli konteyner mimarisi
- SCADA Editor (temel seviye — cihaz yerleştirme ve proje kaydetme)
- Entegrasyon servisi (EPIAS fiyat çekme plugin'i — varsayılan)

### Faz 2 (Planlanan — v2.0): Düşük Kodlu SCADA/EMS Platformu

Faz 2 kapsamında hedeflenenler:

#### Düşük Kodlu Ekran Oluşturma (En Kritik):

- Kullanıcıların sürükle-bırak ile SCADA ekranları ve tek hat semaları oluşturabilmesi
- Widget tabanlı gösterge panosu tasarımı (gauge, grafik, log terminali, cihaz durumu)
- Kaydedilen ekranların canlı veri ile çalışan bir görüntüleyici (runtime) tarafından render edilmesi
- Editor üzerinde oluşturulan cihaz yerleşimlerinin otomatik olarak live SCADA grafiklerine dönüşmesi

#### Konfigurasyon Editoru Genişletmesi:

- Register haritası editoru: Cihaz dokümanındaki register adreslerinin görsel arayüzle tanımlanması
- Editor üzerinde yapılan konfigürasyonların doğrudan cihaz servisine deploy edilmesi
- Görsel manevra oluşturucu: Adım sürükleme, parametre tanımlama, validasyon ekleme

#### 3 Boyutlu Grafik Desteği:

- Three.js altyapısı ile 3B batarya odası ve saha görüntüleme
- 3B cihaz modelleri (batarya rafları, HVAC üniteleri, panel kartları)
- Kamera kontrolleri (orbit, zoom, pan) ve ısılandırma

**Alarm ve Olay Sistemi:**

- Alarm deęerlendirme motoru: Tanımlanan esik deęerlerine göre otomatik alarm uretimi
- Alarm gosterge paneli: Aktif alarmlar, alarm detayi, alarm kabul etme (acknowledge)
- Alarm gecmisi ve analizi

**Protokol Genisletmesi:**

- Gercek CANbus adaptoru (SocketCAN + DBC dosya yorumlayici)
- Gercek MQTT adaptoru (topic bazli veri okuma/yazma)
- OPC-UA, IEC 61850 gibi endustriyel standart protokoller icin altyapi hazirligi

**Entegrasyon Servisi Genisletmesi:**

- Ek entegrasyon plugin'leri: GIP, DGP, Yan Hizmetler piyasalari
- ML tabanlı plugin'ler: PTF ve yuk tahmini modelleri

**Raporlama ve Enerji Analizi:**

- Rapor sablonlari ve ozel tarih araligi karsilastirmasi
- Enerji hesaplamalari (kWh toplamlari, maliyet analizi, verimlilik)
- PDF/CSV/Excel formatinda disa aktarim

**Coklu Saha / Site Yonetimi:**

- Lokasyon ve site hiyerarsisi (ornegin: Santral A > Bina 1 > BSC-1)
- Her site icin ayri gosterge panosu
- Siteler arasi toplu karsilastirma

## 9. Sonuc

Bu yazılım, enerji depolama santralleri için geliştirilmiş, aşağıdaki fark yaratan özelliklere sahip bir enerji yönetim sistemidir:

19. **Konfigurasyon odaklı tasarım:** Proje değiştikçe yazılım kodu değişmez. Tüm cihaz tanımları, ölçüm noktaları ve komutlar konfigürasyon dosyaları üzerinden yönetilir. Entegrasyon servisi sayesinde yeni dış servis bağlantıları (EPIAS, GIP, DGP) plugin olarak eklenebilir. Bu sayede farklı santral projelerine aynı gün içinde adapte olunabilir.
20. **İki seviyeli uygulama mimarisi:** Aynı temel kod, hem sahadaki konteyner terminali olarak (web) hem de merkezi yönetim platformu olarak çalışabilir. Sistem sadece konfigürasyon ve gösterim katmanı genişletilerek ölçeklenir.
21. **Referans platformlara göre üstünlük:** EdgeX'in yalnızca IoT ara katmanı olma ve Grafana'nın yalnızca izleme yapabilme kısıtlarını aşar; cihazdan ekrana uç uca tam çözüm sunar. Alana özel enerji depolama modelleriyle (SoC, SoH, C-rate, manevra senaryoları) hazır gelir.
22. **TEIAS uyumlu:** TEIAS Sebeke Bağlantı Kriterleri'ne uygun test, izleme ve raporlama altyapısı. 1 saat tam kapasite şarj/desarj testi, reaktif güç takibi, AUX tüketim izleme ve gerilim dengesizliği takibi hazır olarak gelir.
23. **Protokol ve donanımdan bağımsız:** Modbus TCP (aktif), CANbus ve MQTT (geliştirme aşamasında) protokolleri aynı altyapı üzerinde desteklenir. Yeni bir cihaz marka/modeli sadece konfigürasyon dosyası gerektirir.
24. **Ölçeklenebilir:** 2 cihazlı bir demo kurulumdan 50+ cihazlı büyük ölçekli bir santrale kadar aynı yazılım kullanılabilir. Mikroservis mimarisi sayesinde sistem kaynakları ihtiyaca göre artırılabilir.
25. **Güvenli ve uluslararası standartlarda:** OWASP Top 10 güvenlik kriterleri, Hexagonal Mimari, SOLID ve Clean Architecture gibi kurumsal yazılım standartları uygulanmıştır. Kod kalitesi ve güvenlik, projenin ilk gününden itibaren önceliklendirilmiştir.
26. **Düşük kodlu gelecek:** v2.0 ile birlikte, yazılım bilgisi olmayan elektrik mühendisleri dahi kendi SCADA ekranlarını oluşturabilecek, manevra tanımlayabilecek ve rapor üretebilecektir.

## Ek A: Referans Dokumanlar

| Dokuman                                    | Aciklama                                                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TEIAS Sebeke Baglanti ve Uyum Kriterleri   | Turkiye Elektrik Iletim A.S. — Santral Sebeke Baglanti Kriterleri Yonetmeliği        |
| EdgeX Foundry                              | Linux Foundation — Open-source IoT edge platform (device abstraction)                |
| Grafana                                    | Grafana Labs — Open-source observability platform (widget-based dashboards)          |
| OWASP Top 10                               | Open Web Application Security Project — En kritik 10 web guvenlik acigi ve onlemleri |
| Hexagonal Architecture (Alistair Cockburn) | Ports & Adapters mimarisi — kurumsal yazilim standardi                               |
| SOLID Prensipleri (Robert C. Martin)       | Nesne yonelimli yazilim tasariminin bes temel prensibi                               |
| Clean Architecture (Robert C. Martin)      | Katmanli ve bagimsiz yazilim mimarisi standardi                                      |
| Modbus TCP/IP Specification                | Modbus Organization — Modbus Messaging on TCP/IP Implementation Guide                |

## Ek B: Kisaltmalar

| Kisaltma  | Aciklama                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| BESS      | Battery Energy Storage System (Batarya Enerji Depolama Sistemi) |
| BMS       | Battery Management System (Batarya Yonetim Sistemi)             |
| BSC       | Battery System Controller (Batarya Sistem Kontrolcusu)          |
| PCS       | Power Conversion System (Guc Donusturucu Sistem)                |
| CB        | Circuit Breaker (Devre Kesici)                                  |
| HVAC      | Heating, Ventilation, Air Conditioning (Iklimlendirme)          |
| EYS / EMS | Enerji Yonetim Sistemi / Energy Management System               |
| SoC       | State of Charge (Sarj Durumu) — %                               |
| SoH       | State of Health (Saglik Durumu) — %                             |
| AUX       | Auxiliary (Yardimci guc — yardimci sistemlerin enerji tuketimi) |
| OG        | Orta Gerilim                                                    |

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                    |
| AG    | Alcak Gerilim                                                      |
| FAT   | Factory Acceptance Test (Fabrika Kabul Testi)                      |
| SAT   | Site Acceptance Test (Saha Kabul Testi)                            |
| JWT   | JSON Web Token (kimlik dogrulama belirteci)                        |
| RBAC  | Role-Based Access Control (rol tabanlı erişim kontrolü)            |
| OWASP | Open Web Application Security Project (web güvenliği standartları) |
| JSON  | JavaScript Object Notation (yapılandırma dosyası formatı)          |
| EPIAS | Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (enerji piyasası işletmecisi)       |
| PTF   | Piyasa Takas Fiyatı (Gün Öncesi Piyasası'nda oluşan saatlik fiyat) |
| GOP   | Gün Öncesi Piyasası                                                |
| GIP   | Gün İçi Piyasası                                                   |
| DGP   | Dengeleme Güç Piyasası                                             |